

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • Tle D

Sensibilisation sur les rôles de la méiose et de la fécondation dans le maintien de la diversité génétique des individus au sein d'une espèce

Module I : Le Monde Vivant — Brassage génétique et unicité génétique des individus

Consigne : Traiter les exercices ci-dessous en justifiant chaque étape par un raisonnement génétique rigoureux. Les résultats numériques doivent être exacts.

EXERCICE 1 Trihybridisme, linkage et interférence chez *Drosophila melanogaster*

On étudie trois gènes chez la drosophile : *se* (yeux sépia, récessif), *eb* (corps ébène, récessif) et *ss* (ailes spineless, récessif). Les allèles dominants wild-type sont notés se^+ , eb^+ , ss^+ . Une femelle trihybride, issue du croisement de deux lignées pures (yeux sépia, corps ébène, ailes normales $\times$ yeux rouges, corps normal, ailes spineless), est croisée avec un mâle triplement mutant homozygote. On obtient la descendance suivante (phénotypes notés par les allèles récessifs exprimés) :

Phénotype	$se^+eb^+ss^+$	$se\ eb\ ss$	$se^+eb\ ss$	$se\ eb^+ss^+$	se^+eb^+ss	$se\ eb\ ss^+$	$se^+eb\ ss^+$	$se\ eb^+ss$
Effectif	412	408	52	48	85	79	8	8

- Déterminer le génotype de la femelle trihybride (phase de linkage) et l'ordre des gènes sur le chromosome. Justifier par l'identification des classes parentales et des doubles recombinants.
- Calculer les fréquences de recombinaison deux à deux et établir la carte génétique (en Morgans ou cM) avec les intervalles.
- Calculer le coefficient de coïncidence et l'interférence. Interpréter biologiquement la valeur de l'interférence au niveau de la méiose.
- Prédire les fréquences phénotypiques attendues si les trois gènes étaient en ségrégation indépendante (sur trois chromosomes distincts). Comparer le χ^2 théorique à celui observé pour valider le linkage.

EXERCICE 2 Cartographie génétique à trois points et analyse de croisements tests chez la souris

Chez la souris, trois gènes autosomiques liés contrôlent : la couleur du pelage (*A* agouti dominant sur *a* non-agouti), la couleur des yeux (*B* noir dominant sur *b* rose) et la longueur de la queue (*L* longue dominante sur *l* courte). Une femelle trihybride *A B L/a b l* (phase connue) est test-croisée. On observe 1600 descendants. Les fréquences de recombinaison

naison mesurées deux à deux sont : $RF_{A-B} = 18\%$, $RF_{B-L} = 12\%$, $RF_{A-L} = 28\%$.

1. Dédurre l'ordre linéaire des trois gènes. Vérifier la cohérence des données (somme des intervalles vs distance externe).
2. En supposant une interférence positive ($I = 0,4$), calculer le nombre attendu de doubles recombinants et le nombre de descendants pour chacune des 8 classes phénotypiques. Présenter les résultats dans un tableau.
3. Un second croisement test est réalisé avec une femelle de génotype AbL/aBl (phase répulsion pour A/B et B/L). Sans refaire les calculs complets, lister les phénotypes des classes parentales et des doubles recombinants pour ce nouveau croisement.
4. Discuter de l'impact de la distance inter-génique sur la puissance de résolution de la cartographie génétique classique par rapport au séquençage physique.

EXERCICE 3 Polygénie, pléiotropie et architecture génétique de la taille chez le maïs

La hauteur de la tige chez le maïs est un caractère quantitatif polygénique. On considère un modèle simplifié à 3 gènes additifs (H_1, H_2, H_3) à deux allèles chacun (H contributeur / h non-contributeur). Chaque allèle H ajoute 10 cm à une hauteur basale de 50 cm. Par ailleurs, le gène H_2 est pléiotrope : son allèle H_2 confère aussi une résistance à la verse (caractère qualitatif dominant), tandis que h_2h_2 rend la plante sensible. Deux lignées pures sont croisées : P_1 (haute, résistante : $H_1H_1H_2H_2H_3H_3$) $\times$ P_2 (basse, sensible : $h_1h_1h_2h_2h_3h_3$). Les F1 sont auto-fécondées.

1. Déterminer le phénotype (hauteur et résistance) de la F1.
2. Calculer la proportion de plantes F2 atteignant ou dépassant 80 cm. Préciser leur(s) génotype(s) possible(s) pour H_2 .
3. Parmi les plantes F2 de hauteur 80 cm exactement, quelle fraction est sensible à la verse ? Justifier par les combinaisons alléliques.
4. Critiquer ce modèle additif simple au regard de la réalité biologique (effets d'épistasie, interaction $G \times E$, distribution continue). Proposer une expérience pour estimer l'héritabilité au sens large (H^2) de ce caractère.

EXERCICE 4 Synthèse : De la méiose à la diversité allélique — Analyse critique

On compare deux espèces végétales à cycle de vie haplodiplonte : Espèce A (autogame stricte, $2n=14$) et Espèce B (allogame stricte, auto-incompatible, $2n=14$). Chez les deux, 3 gènes (G_1, G_2, G_3) contrôlent la couleur du grain. G_1 et G_2 sont liés sur le chromosome 1 (distance 15 cM), G_3 est sur le chromosome 2.

1. Expliquer, au niveau cytologique (prophase I et métaphase I), pourquoi le brassage

interchromosomique est identique dans les deux espèces alors que l'efficacité du brassage intrachromosomique (crossing-over) pour créer de nouveaux haplotypes diffère drastiquement en population.

2. On prélève 1000 individus dans une population naturelle d'Espèce A et 1000 dans Espèce B. On génotype les 3 loci. Prédire et justifier la structure de l'équilibre de liaison (Linkage Disequilibrium, D) observé entre G_1 et G_2 dans les deux échantillons après 50 générations.
3. L'allèle G_1^R confère une résistance à un pathogène (avantage sélectif $s = 0,1$). Il est initialement en linkage complet avec un allèle délétère G_2^d (coût $s = -0,05$). Discuter du sort de l'haplotype $G_1^R G_2^d$ dans les deux espèces sur le long terme (rôle de la recombinaison, "hitchhiking" vs "background selection").
4. Conclure sur le rôle évolutif de la méiose (crossing-over + ségrégation indépendante) comme "moteur de la diversité" face à la sélection naturelle, en distinguant création de diversité et tri de la diversité.